FMA_3TC13_TP Poly Exercices 1

AU 25-26 S1 — github/omgeta

1.15.

1. $\exists x \in \mathbb{R},\ f(x) > 1$
2. $\exists x > x',\ f(x) < f(x')$
3. $(\exists x > x',\ f(x) < f(x')) \vee (\exists x,\ f(x) < 0)$
4. $\forall x \in \mathbb{R}_{\geq 0},\ f(x) > 0$

1.16.

1. f_1 est injective
   $f_1^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
   $f_1^{-1}(\{0,1\}) = \{0\}$
   $f_1^{-1}(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$
   $f_1(\mathbb{Z}) = 2\mathbb{Z}$
2. f_2 est surjective
   $f_2^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
   $f_2^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$
   $f_2^{-1}(\mathbb{N}) = -\mathbb{N}$
   $f_2(\mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$
3. f_3 n'est ni injective ni surjective
   $f_3^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
   $f_3^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$
   $f_3^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} \ :\ n \in \mathbb{N}\}$
   $f_3(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$
4. f_4 est surjective
   $f_4^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
   $f_4^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$
   $f_4^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} \ :\ n \in \mathbb{N}\}$
   $f_4(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 0}$
5. f_5 est surjective
   $f_5^{-1}(\{0\}) = \{0\}$
   $f_5^{-1}(\{0,1\}) = \{-1,0,1\}$
   $f_5^{-1}(\mathbb{N}) = \{\pm\sqrt{n} \ :\ n \in \mathbb{N}\}$
   $f_5(\mathbb{R}) = \mathbb{C}$

1.17. 1. Si $g \circ f$ est injective, alors f est injective

1. Supposons $f(x) = f(x')$, $x, x' \in A$
2. $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ (Par la définition d'une function)
3. $x = x'$ (Par l'injectivité de $g \circ f$)
4. $\therefore f$ est injective

2. Si $g \circ f$ est surjective, alors g est surjective

1. Supposons $z \in C$
2. $\exists x \in A,\ g \circ f(x) = z$ (Par la surjectivité de $g \circ f$)
3. $\exists x \in A,\ g(f(x)) = z$ (Par la definition de composition)
4. Soit $y = f(x) \in B$, $g(y) = z$
5. $\therefore g$ est surjective

3. Si $g \circ f$ et $h \circ g$ sont bijectives, alors f, g, h sont bijectives

1. g est injective (Par partie 1)
2. g est surjective (Par partie 2)
3. Alors g est bijective et g^{-1} existe (Definition de bijective)
4. $f = g^{-1} \circ (g \circ f)$ alors f est bijective (Definition de bijective)
5. $h = (h \circ g) \circ g^{-1}$ alors h est bijective (Definition de bijective)
6. $\therefore f, g, h$ sont bijectives

1.18. 1. Montrer que f est injective si et seulement si $\hat{f}$ est injective

1. ($\Rightarrow$) Si f est injective
   1.1. Supposons $\hat{f}(A) = \hat{f}(A')$, $A, A' \subseteq X$
   1.2. $f(A) = f(A')$ (Definition de $\hat{f}$)
   1.3. $f(x) \in f(A')$, $x \in A$ (Definition de f)
   1.4. $\exists x' \in A',\ f(x) = f(x')$
   1.5. $x = x'$(Injectivité de f)
   1.6. $\therefore \hat{f}$ est injective
2. ($\Leftarrow$) Si $\hat{f}$ est injective
   2.1. Supposons $f(x) = f(x')$, $x, x' \in X$
   2.2. $\hat{f}(x) = \hat{f}(x')$ (Definition de $\hat{f}$)
   2.3. $x = x'$(Injectivité de $\hat{f}$)
   2.4. $\therefore f$ est injective

2. Montrer que f est surjective si et seulement si $\check{f}$ est injective

1. ($\Rightarrow$) Si f est surjective
   1.1. Supposons $\check{f}(B) = \check{f}(B')$, $B, B' \subseteq Y$
   1.2. $f^{-1}(B) = f^{-1}(B')$ (Definition de $\check{f}$)
   1.3. $\exists x \in X,\ f(x) = y$, $y \in Y$ (Surjectivité de f)
   1.4. $x = f^{-1}(y) \in f^{-1}(B)$ (Definition de surjectivité)
   1.5. $x \in f^{-1}(B')$(Par étape 2)
   1.6. WLOG, $B = B'$
   1.7. $\therefore \check{f}$ est injective
2. ($\Leftarrow$) Si $\check{f}$ est injective
   2.1. Supposons la négation, i.e. $\exists y \in Y\ \nexists x \in X, f(x) = y$
   2.2. $f^{-1}(\{y\}) = \varnothing = f^{-1}(\varnothing)$ (Par la supposition)
   2.3. $\check{f}(\{y\}) = \check{f}(\varnothing)$ (Definition de $\check{f}$)
   2.4. $\{y\} = \varnothing$ (Injectivité de $\check{f}$)
   2.5. $\therefore f$ est surjective par contradiction